

Matrices et applications linéaires

Table des matières

Chapitre 25	Matrices et applications linéaires	1
I -	Lien entre matrices et applications linéaires	2
I.1 -	Matrice d'une application linéaire	2
I.2 -	Opérations sur les matrices et sur les applications linéaires	8
I.3 -	Changement de base	12
II -	Noyau, image et rang d'une matrice	18
II.1 -	Noyau, image	18
II.2 -	Rang	19
III -	Retour sur les systèmes linéaires	21
IV -	Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$	21
IV.1 -	Déterminant pour $n = 2$	21
IV.2 -	Déterminant pour $n = 3$	23

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E, F et G sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

I - Lien entre matrices et applications linéaires

I.1 - Matrice d'une application linéaire

Proposition 25.1.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et

$$\begin{aligned} f : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\longmapsto AX \end{aligned}$$

Alors, f est une application linéaire. Toute matrice est donc associée naturellement à une application linéaire.

Preuve.

Soient $X, X' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} f(X + \lambda X') &= A(X + \lambda X') \\ &= AX + \lambda AX' \\ &= f(X) + \lambda f(X') \end{aligned}$$

□

On cherche à présent à établir un lien dans l'autre sens.

Proposition 25.2.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E .

Pour tout $u \in E$ de coordonnées $(x_1, \dots, x_p)$ dans $\mathcal{B}$ (i.e. $u = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$), on note

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$$

sa matrice colonne des coordonnées (ou vecteur coordonnées).

Alors, l'application $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est un isomorphisme entre E et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Cela permet d'identifier les vecteurs de E aux matrices colonnes de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, mais attention, cette identification dépend de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Preuve.

On a déjà vu que φ est linéaire.

Puisque $\dim E = p = \dim \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, il suffit de prouver que φ est injective pour montrer que c'est un isomorphisme.

$$\text{Or, } u \in \ker(\varphi) \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc, $u = \sum_{i=1}^p x_i e_i = 0_E$ i.e. $\ker(\varphi) = \{0_E\}$.

D'où le résultat. □

Exercice 25.1.

1. Soit $\mathbb{R}_3[X]$ muni de sa base canonique.

Donner les vecteurs des coordonnées de $P = 2X^2 - 3X + 4$, $Q = X^3 - 4X + 10$ et $P + 2Q$.

2. On considère la famille $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 1))$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Donner le vecteur des coordonnées de $u = (3, 3, 5)$ dans cette base.

Qui est le vecteur v dont le vecteur des coordonnées dans $\mathcal{B}$ est $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$?

Solution. 1. $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$.

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(P) = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(Q) = \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \text{mat}_{\mathcal{B}}(P + 2Q) = \begin{pmatrix} 24 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 1)) = (e_1, e_2, e_3)$.

Pour montrer que $\mathcal{B}$ est une base il suffit de calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 0 + 0 - 0 - (-1) - 1 = 1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soient x, y, z les coordonnées de $u = (3, 3, 5)$ dans $\mathcal{B}$. On a :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = u \iff \begin{cases} x + y = 4 \\ -x + y + z = 3 \\ y + z = 5 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} x + y = 4 \\ 2y + z = 6 \\ y + z = 5 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \begin{cases} x + y = 3 \\ -z = -4 \\ y + z = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 4 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Enfin, $v = 2e_1 + 3e_2 - e_3 = (5, 0, 2)$.

Définition 25.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On fixe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ une base de F .

On note $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs coordonnées de $f(e_1), \dots, f(e_p)$ dans $\mathcal{B}'$.

Ainsi, si on note $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On dit que $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ est la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$. Dans le cas où $E = F$ (i.e. $f \in \mathcal{L}(E)$) et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ alors on note simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

Exercice 25.2.

Les applications suivantes sont linéaires. Pour chacune, donner sa matrice dans les bases canoniques des espaces vectoriels.

$$1. \quad f: \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix}$$

$$2. \quad g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \longmapsto (2x - 3y + z, x - y + z)$$

$$3. \quad h: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

$$(x, y) \longmapsto \begin{pmatrix} 2x + y & x - y \\ 3x + 7y & -x + 8y \end{pmatrix}$$

$$4. \quad \phi: \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \longmapsto P'$$

$$5. \quad \text{id}_E: E \longrightarrow E$$

$$x \longmapsto x$$

$$6. \quad \Theta: E \longrightarrow F$$

$$x \longmapsto 0_F$$

$$7. \quad \text{La rotation } r: \vec{P} \rightarrow \vec{P} \text{ de centre l'origine et d'angle } \theta.$$

$$8. \quad \text{L'homothétie vectorielle } h: E \rightarrow E \text{ de rapport } k.$$

Solution. 1. $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix}$. On calcule l'image de la base canonique par f :

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où, Mat } B, B'f = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}$$

2. $g(x, y, z) = (2x - 3y + z, x - y + z)$. On calcule l'image de la base canonique par g :

$$g(1, 0, 0) = (2, 1), \quad g(0, 1, 0) = (-3, -1), \quad g(0, 0, 1) = (1, 1)$$

$$\text{D'où Mat } B, B'g = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Ici la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$.

$$\text{On a Mat } B, B'h = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 7 \\ -1 & -8 \end{pmatrix}$$

4. Soit $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. On calcule l'image de la base par ϕ :

$$\phi(1) = 0, \quad \phi(X) = 1, \quad \phi(X^2) = 2X, \quad \phi(X^3) = 3X^2$$

$$\text{D'où Mat } B\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$\text{id}(e_j) = e_j \text{ de coordonnées } \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j \text{ dans } \mathcal{B}.$$

$$\text{D'où Mat } \text{Id}_E = I_n$$

6. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases quelconques de E et F respectivement. Alors $\text{Mat } B, B'0_{\mathcal{L}(E, F)} = 0_{n, p}$, avec $n = \dim F$ et $p = \dim E$.
7. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe du plan. Soit r la rotation d'angle θ .

$$r(\vec{i}) = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$$

$$r(\vec{j}) = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

$$\text{D'où Mat } Br = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

8. $h : \begin{matrix} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & kx \end{matrix}$, avec $k \in \mathbb{K}$.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Alors $\text{Mat } Bh = kI_n$ i.e. $\text{Mat } Bk \cdot \text{id}_E = k \cdot \text{Mat } \text{Id}_E$

Exercice 25.3.

On suppose que F et G sont deux sous-espaces supplémentaires dans E .

1. Soit p la projection sur F parallèlement à G . Déterminer la matrice de p dans une base adaptée.
2. Même question pour la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Solution.

$$E = F \oplus G \iff \forall x \in E, \exists! (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G.$$

$$\begin{array}{ccc} p: E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x_F \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} s: E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x_F - x_G \end{array}.$$

1. Soient $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F et $(e_{k+1}, \dots, e_n)$ une base de G .

On sait que $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ car F et G sont supplémentaires.

$$\begin{aligned} \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, p(e_j) &= e_j, \text{ car } e_j \in F \\ \forall j \in \llbracket k+1, n \rrbracket, p(e_j) &= 0, \text{ car } e_j \in G \end{aligned}$$

$$\text{D'où, Mat } Bp = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & (0) \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Il y a k nombres 1 dans la matrice, cela correspond à $\dim F$

2.

$$\begin{aligned} \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, s(e_j) &= e_j, \text{ car } e_j \in F \\ \forall j \in \llbracket k+1, n \rrbracket, s(e_j) &= -e_j, \text{ car } e_j \in G \end{aligned}$$

$$\text{D'où, Mat } Bs = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & (0) \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.3.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ (de E et F respectivement). Soient $u \in E$ et $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Alors, $f(u)$ a pour vecteur coordonnées : $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f(u)) = AX$.

Preuve.

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p), \mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n).$$

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \text{Mat } B, B' f$$

avec $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$.

Ainsi, si $u = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, alors

$$f(u) = \sum_{j=1}^p x_j f(e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j \varepsilon_i$$

Ici, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ et $AX = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix}$ ce qui correspond bien aux coordonnées de $f(u)$ dans $\mathcal{B}'$.

□

Exercice 25.4.

On reprend des applications linéaires de l'exercice 2.

1. On note M la matrice de f dans les bases canoniques. Calculer $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.
2. Calculer $g(1, 1, -1)$.
3. Calculer $\varphi(X^3 + 3X^2 - 7)$. Vérifier en dérivant.

Solution. 1. $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}$.

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix} = f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right)$$

2. $A = \text{Mat } B, B'g = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

donc $g(1, 1, -1) = (-2, -1)$

3. $B = \text{Mat } B\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$B \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a bien $(X^3 + 3X^2 - 7)' = 3X^2 + 6X$.

I.2 - Opérations sur les matrices et sur les applications linéaires

Lemme 25.1.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que $MX = 0_{n,1}$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Alors $M = 0_{n,p}$.

Preuve.

Soit $E_j = \begin{pmatrix} (0) \\ 1 \\ (0) \end{pmatrix} \leftarrow j$, la j -ème matrice de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Alors,

$$0_{n,1} = ME_j = \begin{pmatrix} m_{1,j} \\ \vdots \\ m_{n,j} \end{pmatrix}$$

la j -ème colonne de M .

Ainsi, toutes les colonnes de M sont nulles et $M = 0_{n,p}$.

□

Proposition 25.4.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F .

Alors, l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. En particulier, pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f + g) = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) + \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(g) \quad \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$$

Preuve.

Linéarité :

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On pose $A = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} f$ et $B = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} g$.

Pour tout $u \in E$ de vecteur coordonnées X , on a

$$(f + \lambda g)(u) = f(u) + \lambda g(u)$$

donc $\underbrace{\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f + \lambda g)}_C X = AX + \lambda BX$.

Ainsi, $(C - A - \lambda B)X = 0_{n,1}$ donc $C - A - \lambda B = 0$ d'après le lemme *i.e.*

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} f + \lambda g = A + \lambda B = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f + \lambda g)$$

D'où $f \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} f$ est linéaire.

Bijectif :

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On pose $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ et pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $y_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$.

On sait alors qu'il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $f(e_j) = y_j$ pour tout $\llbracket 1, p \rrbracket$.

i.e. $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} f = A$.

□

Remarque

Cette proposition permet d'identifier les applications linéaires de E dans F aux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, mais attention, cette identification dépend des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ choisies au départ et à l'arrivée.

Exercice 25.5.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (2x, x - y - 2z, x + 3y - z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer dans la base canonique la matrice de $2f + \text{id}$.

Solution.

$$A = \text{Mat b.c.} f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Alors } \text{Mat b.c.} 2f + \text{id} = 2A + I_3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \\ 2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

Corollaire 25.1.

On reprend les notations de la proposition 4.

1. Si $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g)$ alors $f = g$.
2. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ représente une unique application linéaire dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.
3. $\dim \mathcal{L}(E, F) = np$.

Proposition 25.5: Produit et composition.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. On fixe $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ des bases respectives de E, F et G . Alors, la matrice de $g \circ f$ est le produit des matrices de g et de f :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f).$$

Cas particulier : si f est un endomorphisme et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^k) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. D'une certaine façon, l'isomorphisme de la proposition 4 est compatible avec les produits internes.

Preuve.

$$A = \text{Mat } \mathcal{B}, \mathcal{B}' f, B = \text{Mat } \mathcal{B}', \mathcal{B}'' g \text{ et } C = \text{Mat } \mathcal{B}, \mathcal{B}'' g \circ f.$$

Pour tout $u \in E$, $g \circ f(u) = g(f(u))$.

En coordonnées, u est associé à un vecteur colonne X donc $f(u)$ à AX . Ainsi, $g(f(u))$ est associée à BAX .

D'où $CX = BAX$ i.e. $(C - BA)X = 0_{n,1}$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ donc $C = BA$ d'après le lemme. □

Exercice 25.6.

Soit $f : (x, y, z) \mapsto (2x + y + z, x - z, -x - y)$. Montrer que f est un projecteur de $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$$\text{On a } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ et } A = \text{Mat b.c.} f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que f est un projecteur il suffit de vérifier que $f \circ f = f$ i.e. $A^2 = A$.

$$\text{Or } A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Proposition 25.6.

On suppose que $\dim E = \dim F$ et on fixe $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases respectives de E et F .

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ (donc A est une matrice carrée).

Alors, f est un isomorphisme si et seulement si A est inversible. Dans ce cas, la matrice représentative de f^{-1} est A^{-1} i.e.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)^{-1}.$$

Exercice 25.7.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avec $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x + z, 2x + y - z)$.

Montrer que f est un automorphisme. Déterminer f^{-1} .

Solution.

$$f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ avec } \text{Mat b.c.f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que f est bijectif, il suffit de montrer A est inversible. Pour déterminer f^{-1} il suffit de calculer A^{-1} .

$$\begin{array}{l} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ L_2 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{l} I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ L_2 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_3 : \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 : \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\text{D'où, } A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ donc } f^{-1}(x, y, z) = (-x + z, 4x + y - 3z, 2x + y - 2z) \text{ pour tout } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Résumé.

Application linéaires	f	g	$f + g$	λf	$g \circ f$	f^k	f^{-1}
Matrices	A	B	$A + B$	λA	BA	A^k	A^{-1}

Table 25.1

Exercice 25.8.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $f(X^2 - 3X - 1)$.
2. Est-ce que f est bijective ?
3. Déterminer une base de $\ker(f)$ et de $\text{Im}(f)$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ tel que

$$\text{Mat } B.C f = M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1.

$$M \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\substack{\text{représente} \\ X^2 - 3X - 1}} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } f(X^2 - 3X - 1) = -2X - 4.$$

On peut aussi écrire :

$$\begin{aligned} f(X^2 - 3X - 1) &= f(X^2) - 3f(X) - f(1) = (-X^2 + X + X) - 3(X + 2) - (-X^2 + 1) \\ &= -2X - 4 \end{aligned}$$

2. On calcule le déterminant de M :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 + 0 - (-3) - 0 - 0 = 0$$

Donc M n'est pas inversible *i.e.* f n'est pas bijective.

3. Soit $P = x + yX + zX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$.

On résout $f(P) = 0$ *i.e.*

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0_{3,1} &\iff \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \end{aligned}$$

D'où $\ker f = \text{Vect}(1 + X - X^2)$.

Aussi,

$$\begin{aligned}\text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2)) = \text{Vect}(1 - X^2, 2 + X, \overbrace{3 + X - X^2}^{=1-X^2+2+X}) \\ &= \text{Vect}(1 - X^2, 2 + X)\end{aligned}$$

Puisque $\dim \text{Im}(f) = 2$ d'après le théorème du range, on obtient que $(1 - X^2, 2 + X)$ est une base de $\text{Im } f$.

Proposition 25.7.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

S'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$ alors A est inversible, d'inverse B .

Preuve.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associés à A et B . Alors,

$$AB = I_n \iff f \circ g = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$$

Or, on a vu que pour deux endomorphismes f et g en dimension finie, si $f \circ g = \text{id}$ alors f et g sont inversibles et $f = g^{-1}$ et $g \circ f = \text{id}$.

□

I.3 - Changement de base

Exercice 25.9.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y)$. On pose $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ et $\mathcal{B}' = ((2, 0, 3), (0, 2, 1), (0, 0, 1))$. Les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ seront notées respectivement $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les quatre matrices de f dans les couples de bases suivants : $(\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$, $(\mathcal{B}, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{C}_2, \mathcal{B}')$, avec $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$f(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y)$, $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ et $\mathcal{B}' = ((2, 0, 3), (0, 2, 1), (0, 0, 1))$.

1. $\mathcal{B}$ est composée de deux vecteurs non-colinéaires de $\mathbb{R}^2$ donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$.

Pour $\mathcal{B}'$, on calcule le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

donc $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. • $\text{Mat}_{\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3} f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
 • Calculons $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}_3} f$:

$$f(1, 1) = (2, 0, 3)$$

$$f(1, -1) = (0, 2, 1)$$

$$\text{Donc } \text{Mat } B, C_3 f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- Dans $\mathcal{C}_2, \mathcal{B}'$:

$$f(1, 0) = (1, 1, 2)$$

$$f(0, 1) = (1, -1, 1)$$

$$\text{On résout } x(2, 0, 3) + y(0, 2, 1) + z(0, 0, 1) = (a, b, c)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x & = a \\ 2y & = b \\ 3x + y + z & = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x & = \frac{a}{2} \\ y & = \frac{b}{2} \\ z & = -\frac{3}{2}a - \frac{b}{2} + c \end{cases}$$

$$\text{D'où } \text{Mat } C_{2, \mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $f(1, 1) = (2, 0, 3)$ et $f(1, -1) = (0, 2, 1)$.

$$\text{Donc } \text{Mat } B, \mathcal{B}' f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 25.2.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . On note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice dont les colonnes sont les matrices coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$. On dit que $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Remarque

On a $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{id}_E)$. Comme quoi, les notations ne sont pas toujours très commodes...

On a aussi $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ où $f \in \mathcal{L}(E)$ est défini par $f(e_i) = e'_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 25.10.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

On considère la famille $\mathcal{B} = (X^2 + X - 1, X + 3, 2)$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. Donner les deux matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.

Solution.

$\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ et $\mathcal{B} = (X^2 + X - 1, X + 3, 2)$.

$\mathcal{B}$ est une famille de 3 polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$ échelonnée donc c'est une base.

$$P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1 = \frac{1}{2} \cdot 2$$

$$X = 1 \cdot (X + 3) - \frac{3}{2} \cdot 2$$

$$X^2 = 1 \cdot (X^2 + X - 1) - (X - 3) + 2 \cdot 2$$

$$\text{D'où } P_{B,C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1/2 & -3/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.8.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille quelconque de E . On note P la matrice dont les colonnes sont les matrices coordonnées des u_j dans la base $\mathcal{B}$. Alors, $\mathcal{F}$ est une base si et seulement si P est inversible. Dans ce cas, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{F}}$ est une matrice de passage et $P^{-1} = P_{\mathcal{F},\mathcal{B}}$.

Corollaire 25.2.

Les matrices de passage sont inversibles et $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Exercice 25.11.

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On note $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (1, -1, 0)$ et $u_3 = (-1, 1, 1)$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Donner les coordonnées de $u = (2, 3, -1)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a $\mathcal{B} = (\underbrace{(1, 0, -1)}_{u_1}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, 1)}_{u_3})$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 1 + 0 - (-1) = -1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base.

Soit $P = P_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Soit $u = (2, 3, -1)$. On cherche ses coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{B}$ i.e. :

$$xu_1 + yu_2 + zu_3 = u$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 2 \\ -y + z = 3 \\ -x + z = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{matrice de passage } \rightarrow P \quad \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\substack{\text{coordonnées} \\ \text{dans la} \\ \text{nouvelle base}}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{coordonnées dans l'ancienne base}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Mais on préférera résoudre directement le système.

Exercice 25.12.

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère les polynômes suivants : $P_0 = 1$, $P_1 = X^2 + X + 1$ et $P_2 = X^2 - X + 1$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer les coordonnées de $P = 2X^2 + 1$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Proposition 25.9: Effet du changement de base sur la matrice d'un vecteur.

Soient $u \in E$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. Alors,

$$X = PX'.$$

Exercice 25.13.

On reprend la base de l'exercice 11 : $\mathcal{B} = ((1, 0, -1), (1, -1, 0), (-1, 1, 1))$.

1. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.
2. Retrouver les coordonnées de $u = (2, 3, -1)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Proposition 25.10: Produit de matrices de changement de base.

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de E . Alors,

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}.$$

Proposition 25.11: Effet du changement de base sur la matrice d'une application linéaire.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $\mathcal{U}, \mathcal{U}'$ deux bases de F . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $Q = P_{\mathcal{U}, \mathcal{U}'}$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{U}}(f)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{U}'}(f)$. Alors,

$$M = QM'P^{-1}.$$

Preuve.

E	coordonnées dans $\mathcal{B}$	coordonnées dans $\mathcal{B}'$
x	X	X'

Table 25.2

En appliquant f

F	coordonnées dans $\mathcal{U}$	coordonnées dans $\mathcal{U}'$
$f(x)$	Y	Y'

Table 25.3

On a :

$$\begin{aligned} X &= PX' \quad \text{et} \quad Y = QY' \\ Y &= MX \quad \text{et} \quad Y' = MX' \end{aligned}$$

D'où :

$$Y = QY' \iff MX = QM'X' \iff MX = QM'P^{-1}X$$

D'où $M = QM'P^{-1}$

□

Proposition 25.12: Effet du changement de bases sur la matrice d'un endomorphisme.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$. Alors,

$$M = PM'P^{-1}.$$

Définition 25.3.

On dit que deux matrices M et M' sont semblables (sur $\mathbb{K}$) s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que

$$M = PM'P^{-1}.$$

Ainsi, toutes les matrices associées à un même endomorphisme sont semblables.

Remarque

1. M et M' sont semblables $\iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K}), M = P^{-1}M'P$.
2. Si M et M' sont semblables sur $\mathbb{R}$ alors elles le sont *a fortiori* sur $\mathbb{C}$.
Il se trouve que la réciproque est vraie.

Exercice 25.14.

On reprend la base $\mathcal{B}$ de l'exercice 11. On pose $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Déterminer la matrice de } f \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

Solution.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (\underbrace{(1, 0, -1)}_{u_1}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, 1)}_{u_3})$. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ tel que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} f = M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On considère la matrice de passage entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Attention à bien mettre les coordonnées de $\mathcal{B}$ en colonne.

Calculons P^{-1} :

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $L_3 \leftarrow L_3 + L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $L_1 \leftarrow L_1 + L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $L_3 \leftarrow L_3 + L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $L_1 \leftarrow L_1 + L_3 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
--	---

D'où $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ansi,

$$\begin{aligned}
 \text{Mat } Bf &= P^{-1}MP \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -3 & -4 & 7 \\ -2 & 0 & 3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Exercice 25.15.

On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y, z) = (4x + 3y + 2z, -2x - y - 2z, -3x - 3y - z)$.

- Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

2. On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u_1 = e_1 - e_3$, $u_2 = e_1 - e_2$ et $u_3 = -e_1 + e_2 + e_3$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Calculer $f(u_1)$, $f(u_2)$ et $f(u_3)$.
4. Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
5. On note $\mathcal{C}$ la base canonique. Calculer les deux matrices de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C},\mathcal{B}}$.
6. Retrouver la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
7. Calculer f^n .

Solution.

Remarque

La matrice d'une application linéaire f dans la base canonique n'a, en général, aucune propriété remarquable. Un des objectifs de l'algèbre linéaire est de trouver des bases dans lesquelles l'écriture de la matrice de f est très simple.

II - Noyau, image et rang d'une matrice

II.1 - Noyau, image

Définition 25.4.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice. Elle représente naturellement une application linéaire $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ dans les bases canoniques. Précisément, $f : X \mapsto MX$ où l'on a identifié $\mathbb{R}^p$ et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

On appelle noyau et image de M le noyau et l'image de f .

Exercice 25.16.

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer le noyau et l'image de l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ qui lui est canoniquement associé.

Solution.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ tel que } \text{Mat b.c.f} = M.$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \ker(f) &\iff f(x, y, z) = 0 \\ &\iff M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ -x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

D'où, $\ker f = \ker M = \text{Vect}((1, -1, 0))$.

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1)) \\ &= \text{Vect}((1, 1, -1), (1, 1, -1), (-1, 1, 1)) \\ &= \text{Vect}((1, 1, -1), (-1, 1, 1)) \end{aligned}$$

Remarque

Les colonnes de la matrice engendrent l'espace image.

II.2 - Rang

Remarque

On a deux notions : le rang d'une famille de vecteurs et le rang d'une application linéaire (que l'on sait relier).

Définition 25.5.

Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ son application linéaire associée dans les bases canoniques. On pose $\text{rang}(M) = \text{rang}(f)$. Ainsi, si on note $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$ et $C_1, \dots, C_p$ les colonnes de la matrice M alors

$$\text{rang}(M) = \text{rang}(f) = \dim \text{Im}(f) = \dim \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p)) = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_p).$$

Le rang de M est le rang de la famille formée par ses colonnes $C_1, \dots, C_p$.

Remarque

Si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ alors la définition reste la même. Pour une matrice réelle, le rang ne dépend pas de ce choix.

Proposition 25.13.

Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors,

1. $\text{rang}(M) \leq \min(n, p)$;
2. $\text{rang}(MN) \leq \min(\text{rang}(M), \text{rang}(N))$;
3. si $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ sont inversibles alors $\text{rang}(PM) = \text{rang}(M)$ et $\text{rang}(MQ) = \text{rang}(M)$.

Corollaire 25.3.

Le rang d'une matrice est invariant par opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.

Proposition 25.14.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Elle est inversible si et seulement si $\text{rang}(M) = n$.

Exercice 25.17.

Déterminer le rang de chacune des matrices suivantes.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solution.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont non-colinéaires.

D'où $\text{rg}(A) = 2$.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[C_1 \leftrightarrow C_2]{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg}(A_2) = 3$ et A_2 inversible.

A_3 possède deux colonnes non-colinéaires donc $\text{rg}(A_3) = 2$.

$\text{rg}(A_4) = 1$.

Exercice 25.18.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f(x, y, z) = (x + y + z, 2x + y - z, x - 2z)$. Déterminer le rang de f .
2. Déterminer le rang de la famille suivante : $((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (-1, -1, 1, 1), (2, 0, 4, 2))$.
3. On se place dans $\mathbb{R}_3[X]$. On considère les polynômes : $P_1 = 2X^2 - 7X + 4$, $P_2 = 3X^3 - 8X + 1$ et $P_3 = 10X^3 - X^2$. Déterminer le rang de cette famille.

Solution.

Proposition 25.15.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors, $\text{rang}(M) = \text{rang}(M^T)$. En particulier, le rang d'une matrice est aussi égal au rang de la famille formée par ses lignes.

III - Retour sur les systèmes linéaires

Définition 25.6.

Soit (S) un système linéaire et A la matrice associée. On définit le rang du système comme le rang de A .

Exercice 25.19.

Soit (S) un système linéaire homogène et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice associée. L'ensemble des solutions de (S) est le noyau de A .

Quel est le lien entre le rang de (S) et la dimension de l'ensemble des solutions ?

Solution.

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions du système.

Si (S) est homogène alors

$$\mathcal{S} = \ker(A)$$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ canoniquement associée à A .

D'après le théorème du rang :

$$\begin{aligned} \text{rg}(f) + \dim \ker(f) &= \dim(\mathbb{R}^p) = p \\ \text{i.e. } \text{rg}(S) + \dim \mathcal{S} &= p \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\dim(\text{solutions}) = (\text{nombre d'inconnues}) - \text{rg}(S)$$

Proposition 25.16: Définition d'un système de Cramer.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée inversible et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Alors l'équation $AX = B$ possède une unique solution et le système associé est dit de Cramer.

IV - Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$

IV.1 - Déterminant pour $n = 2$

Remarque

En géométrie plane, on a défini le produit mixte de deux vecteurs : $[\vec{u}, \vec{v}] = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

Dans une base orthonormée, on a vu que si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $[\vec{u}, \vec{v}] = xy' - x'y$.

De plus, $[\vec{u}, \vec{v}] \neq 0$ si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{P}$.

Définition 25.7.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de taille 2. On définit son déterminant par :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Proposition 25.17.

$M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$. Dans ce cas,

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.18.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

1. $\det A = \det(A^T)$.
2. $\det(AB) = \det A \times \det B$.
3. Si A est inversible alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Preuve.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$$

$$1. \det(A^T) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc = \det(A).$$

$$2. \det(AB) = \begin{vmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{vmatrix} = aa'cb' + aa'dd' + bc'cb' + bc'dd' - ca'ab' - ca'bd' - dc'ab' - dc'bd' \\ = (ad - bc)(a'd' - b'c')$$

(On développe et on constate que cela donne le même résultat)

3. Si $A \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$ alors :

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\text{donc } \det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_2) = 1 \text{ d'où } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

□

Exercice 25.20.

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Calculer $\det(\lambda A)$ en fonction de $\det(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Solution.

$$\det(\lambda A) = \begin{vmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{vmatrix} = \lambda^2 ad - \lambda^2 bc = \underline{\underline{\lambda^2}} \det(A)$$

IV.2 - Déterminant pour $n = 3$

Remarque

Dans l'espace rapporté à une base orthonormée directe, le produit mixte de trois vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$,

et $\vec{w} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}$ est donné par la formule suivante :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x_1 y_2 z_3 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

De plus, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base des vecteurs de l'espace.

Définition 25.8.

On définit le déterminant d'une matrice de taille 3 par :

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 y_2 z_3 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

Proposition 25.19.

$M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$.

Exercice 25.21.

Calculer

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Pourquoi pouvait-on s'y attendre ?

Solution.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

On remarque que $C_1 + C_2 = C_3$ donc A n'est pas inversible (et $\text{rg}(A) = 2$) d'où $\det A = 0$.

Exercice 25.22.

Montrer que le système suivant est un système de Cramer :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 0 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

Solution.

On note A la matrice du système :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

Donc A est inversible et le système est de Cramer.

Proposition 25.20.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

1. $\det A = \det A^T$.
2. $\det(AB) = \det A \times \det B$.
3. Si A est inversible alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Exercice 25.23.

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. Calculer $\det(\lambda A)$ en fonction de $\det(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Solution.

$\det(\lambda A) = \lambda^3 \det(A)$ pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$

Exercice 25.24.

Que vaut le déterminant d'une matrice triangulaire de taille 2 ou 3 ?

Solution.

- $\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = ad = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & i \end{vmatrix} = aei = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ d & e & 0 \\ g & h & i \end{vmatrix}$

Proposition 25.21: Opérations sur les colonnes et les lignes d'une matrice et déterminant.

1. Si une colonne est combinaison linéaire des autres alors le déterminant est nul. C'est le cas, en particulier, si on a une colonne de zéros ou si deux colonnes sont identiques.
2. Si on échange deux colonnes, le déterminant change de signe (il est antisymétrique).
3. Si on multiplie une colonne par λ , le déterminant est multiplié par λ (il est multilinéaire).
4. Le déterminant est invariant par transvection : $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $i \neq j$.

Ceci fonctionne aussi si on manipule les lignes.

Exercice 25.25.

Factoriser

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

Exercice 25.26.

Calcul du déterminant en développant par rapport à la première ligne. Montrer que :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & j \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & j \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Remarque

Il existe une définition plus générale pour le déterminant d'une matrice de taille $n \in \mathbb{N}^*$.

Vous verrez cela en deuxième année mais, en attendant, vous pouvez retenir que les propriétés précédentes restent valables pour n quelconque.

Exercice 25.27.

Développer par rapport à la première ligne le déterminant suivant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$